

习题四

2020 年 10 月 13 日

1. 一条布置在第一层金属上的长度为 2cm 、宽为 $1\mu\text{m}$ 的互连线，该导线的平面电容值为 $30 \times 10^{-18} \text{F}/\mu\text{m}^2$ ，边缘电容值为 $40 \times 10^{-18} \text{F}/\mu\text{m}$ ，薄层电阻值为 $0.075\Omega/\square$ ，忽略线间耦合电容。

- 1) 用集总 RC 模型（即连线电容等效为一个电容，连线电阻等效为一个电阻）计算该导线的时间常数；
- 2) 用分布 rc 模型计算该导线的时间常数；
- 3) 假设用一个电源内阻为 $1\text{K}\Omega$ 的驱动器来驱动该导线，忽略驱动器的输出电容，用分布 rc 模型计算该金属线的传播延时。

2. 静态 CMOS 反相器尺寸如下：

NMOS: $W=1.0\mu\text{m}$, $L=0.25\mu\text{m}$; PMOS: $W=0.5\mu\text{m}$, $L=0.25\mu\text{m}$

电源电压 $V_{DD}=2.5\text{V}$

- 1) 用 HSPICE 画出该反相器的 VTC 曲线，并求出它的直流参数: V_{OH} , V_{OL} , V_M , V_{IH} 和 V_{IL} 。
- 2) 重新设计该反相器的尺寸使得其开关阈值 V_M 为 1.25V 左右，这样的修改对噪声容限有何影响？

3. 下图为一低摆幅驱动器：

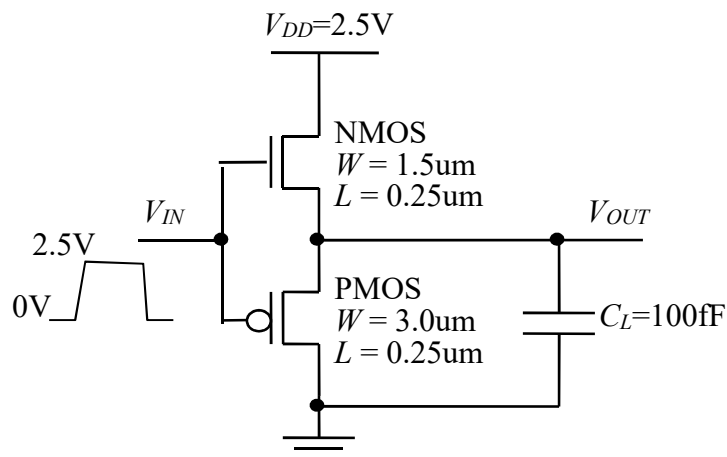


图 1 低摆幅驱动器

- 1) 求输出节点 V_{OUT} 的电压摆幅。设 $\gamma=0$ 。
- 2) 计算 t_{pLH} (输出 V_{OUT} 从 V_{OL} 变化到 $(V_{OL}+V_{OH})/2$ 的时间)。 V_{OL} 和 V_{OH} 分别对应输

入信号为 0V 和 2.5V 时的输出电压。假设输入信号的上升时间为 0。

- 3) 计算考虑体效应时的 V_{OH} 。设 NMOS 和 PMOS 的体效应系数均为 $\gamma = 0.5\text{V}^{1/2}$ 。